

Global Solution - 1º Semestre - 2026 – 2TIAPY

Tecnólogo em Inteligência Artificial

Disciplina: Computação Neuromórfica

Grupo: Paulo Gabriel Pessoa da Silva – RM: 566446

William Stahl Sanches Furquim Garcia – RM: 562800

NEUROSPACE ALERT

Cenário: Rover lunar autônomo operando em missão de exploração da superfície da Lua.

Propomos um sensor neuromórfico embarcado em um rover lunar que opera em regiões sem comunicação contínua com a nossa Terra. O rover enfrenta variações extremas de temperatura, exposição a radiação cósmica e acúmulo de poeira lunar (regolito) nos painéis solares e sensores. Nesse cenário, enviar sem parar todos os dados brutos para a Terra é inviável por limitação de energia e de banda de comunicação.

Condição crítica monitorada: risco térmico-radiação-poeira combinado.

O sensor detecta o acúmulo progressivo de três fatores físicos, a temperatura interna, radiação local e percentual de poeira, e dispara um alerta apenas quando o risco combinado e persistente atinge um limiar crítico, evitando alarmes por picos isolados e transitórios.

Conexão com ODS: ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e ODS 13 (Ação Climática e Tecnologias de Monitoramento Ambiental), por meio do uso de tecnologia de baixo consumo para monitoramento autônomo em ambientes extremos.

2. Funcionamento do Sensor Neuromórfico

O sensor simulado utiliza três etapas principais de processamento local, sem transmissão contínua de dados brutos:

- Leitura e normalização: temperatura, radiação e poeira são normalizadas e combinadas num índice ponderado (45% temperatura, 35% radiação, 20% poeira), convertido em uma tensão conceitual $V_{entrada}$ (15 V a 40 V).
- Memória resistiva (memristor virtual): um estado interno w acumula efeito progressivo enquanto $V_{entrada}$ supera o limiar V_{limiar} . Se a tensão cair abaixo do limiar, w decai lentamente. Isso captura a ideia de memória local sem processador complexo.
- Disparo por evento (LED): quando $w \geq 0,35$, o LED fica AMARELO (observação). Quando $w \geq 0,65$, o LED fica VERMELHO (alerta crítico). Apenas esses eventos precisam ser transmitidos, reduzindo drasticamente o volume de dados enviados.

Por que é de baixo consumo: o sensor não realiza operações matriciais nem modelo de aprendizado de máquina. Toda a lógica é baseada em limiar, acumulação resistiva e comparação simples, compatível com microcontroladores de baixíssimo consumo (< 30 mW estimados). O processamento é local (edge computing), e somente eventos de mudança de estado precisam ser transmitidos por satélite.

3. Ajustes do Sensor Testados

Os três ajustes foram executados com o dataset fornecido (61 leituras, 5 minutos de intervalo, 300 minutos de operação).

	ajuste	V_limiar	taxa_chaveamento	primeiro_LED_nao_apagado_min	primeiro_LED_vermelho_min
0	Ajuste_A_sensível	24	0.006	170	190
1	Ajuste_B_equilibrado	28	0.005	205	225
2	Ajuste_C_conservador	32	0.004	245	280

4. Tempos de Transição do LED

A tabela abaixo indica o momento exato em que o LED saiu do estado APAGADO e quando atingiu o estado VERMELHO em cada ajuste:

Ajuste	LED deixou de apagar (min)	LED ficou VERMELHO (min)	Condição real no momento
Ajuste A (Sensível)	170 min	190 min	ATENCAO / CRITICA
Ajuste B (Equilibrado)	205 min	225 min	CRITICA
Ajuste C (Conservador)	245 min	280 min	CRITICA

Observações:

- O Ajuste A (sensível) foi o primeiro a detectar, ativando o LED AMARELO aos 170 min, quando a condição real ainda era ATENCAO. Isso indica possível antecipação, mas também maior risco de falso positivo em cenários com picos breves.
- O Ajuste B (equilibrado) ativou o LED AMARELO aos 205 min, dentro do período CRITICA real, e vermelho aos 225 min, sem nenhum falso alerta.
- O Ajuste C (conservador) demorou mais, ativando o vermelho apenas aos 280 min, muito depois do início da condição CRITICA (200 min), o que pode representar subdetecção em situações de urgência.

5. Comparação Entre os Ajustes

Critério	Ajuste A	Ajuste B	Ajuste C
Velocidade de detecção	Mais rápido	Moderado	Mais lento
Risco de falso alerta	Maior	Baixo	Mínimo
Estabilidade	Menor	Alta	Alta
Indicação para protótipo	Não recomendado	RECOMENDADO	Aceitável

6. Ajuste Recomendado e Justificativa

Recomendamos o Ajuste B ($V_{limiar} = 28$ V, $taxa_chaveamento = 0,005$) como protótipo conceitual. Visto que o Ajuste B oferece o melhor equilíbrio entre sensibilidade e confiabilidade. Ele ativou o alerta somente quando a condição real já era classificada como CRITICA, sem nenhum falso positivo. A detecção ocorreu em tempo hábil (205 min para AMARELO, 225 min para VERMELHO), permitindo ação corretiva antes do agravamento máximo do risco (que se sustenta até os 300 min de operação).

O Ajuste A, apesar de mais rápido, pode acionar alertas em situações de ATENCAO transitória, sobrecarregando canais de comunicação com satélite. O Ajuste C, embora robusto, detecta a condição



crítica com quase 80 minutos de atraso em relação ao início real, o que seria inaceitável para a segurança do rover.

A memória local do memristor é o diferencial: ela evita que picos isolados disparem alertas, exigindo acúmulo progressivo e consistente de risco. Isso reduz o envio contínuo de dados brutos por satélite e é compatível com processamento de borda em hardware de baixíssimo consumo.